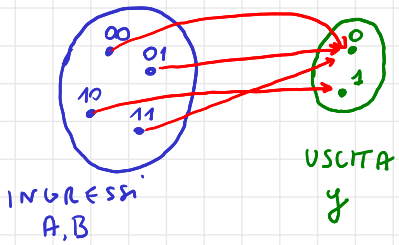
LE FUNZIONI LOGICHE:

- INGRESSI E USCITE SONO VARIABILI BINARIE ($\emptyset$ 0 1)
- UNA FUNZIONE LOGICA LEGA UN VALORE DELL'USCITA AD OGNI COMBINAZIONE DEGLI INGRESSI.

→ ESEMPIO 2 INGRESSI A, B, USCITA y

VARI MODI DI RAPPRESENTARE UNA FUNZIONE LOGICA (TUTTE EQUIVALENTI)

- INSIEMISTICO:



- TABELLA DI VERITÀ:

A	B	y
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	0

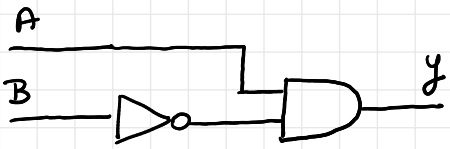
- MATEMATICO:

$$y = A\bar{B}$$

- MAPPA DI KARNAUGH

A \ B	0	1
0	0	0
1	1	0

- PORTE LOGICHE:



1) DALL'ESPRESSIONE MATEMATICA ALLA TABELLA DI VERITÀ (O MAPPA di KARNAUGH)

$$y = A(B+C)$$

PER CREARE LA TABELLA DI VERITÀ OCCORRE CALCOLARE L'USCITA PER OGNI COMBINAZIONE DEGLI INGRESSI

ESEMPIO: $A=0 \rightarrow y=0$
$B=C=0 \rightarrow y=0$

A	B	C	y	
0	0	0	0	
0	0	1	0	
0	1	0	0	
0	1	1	0	
1	0	0	0	
1	0	1	1	→ $A\bar{B}C$
1	1	0	1	→ $AB\bar{C}$
1	1	1	1	→ ABC

$$y = A\bar{B}C + AB\bar{C} + ABC = A\bar{B}C + AB(\bar{C}+C) = A(\bar{B}C + B)$$

$$y = A(B+C) \leftarrow$$

NOTA: SI PUÒ SEMPLIF. ANCORA MA NON È COSÌ SEMPLICE DA VEDERE

A \ BC	00	01	11	10
0	0	0	0	0
1	0	1	1	1

$$y = AC + AB = A(B+C)$$

LA RAPPRESENTAZ. CON MAPPA DI KARNAUGH È EQUIVALENTE MA PERMETTE DI TROVARE FACILMENTE LA FORMA SEMPLIFICATA

- PARTENDO DA UNA TABELLA DI VERITÀ SI PUÒ SEMPRE RISALIRE ALL'ESPRESSIONE ALGEBRICA.
- CI SONO DUE MODI DI FARLO:
  1) PARTIRE DALLA FUNZIONE $y=0$ (ϕ PER TUTTI GLI INGRESSI) E AGGIUNGERE TERMINI CHE VALGONO 1 PER UNA SINGOLA COMBINAZ. DEGLI INGRESSI
  2) PARTIRE DALLA FUNZIONE $y=1$ (1 PER TUTTI GLI INGRESSI) E MOLTIPLICARE PER TERMINI CHE VALGONO ϕ PER UNA SINGOLA COMBINAZ. DEGLI INGRESSI. (OGNI MOLTIPLICAZ. AGGIUNGE UNO ϕ).

- ESEMPIO:

A	B	y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

1) $y = \bar{A}B + A\bar{B}$

2) $y = (A+B)(\bar{A}+\bar{B}) = A\bar{A} + A\bar{B} + \bar{A}B + B\bar{B}$

PERCHÈ FUNZIONA:

1) $y = 0 + \bar{A}B + A\bar{B}$

A	B	y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

$=$

A	B	0
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	0

A	B	$\bar{A}B$
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	0

A	B	$A\bar{B}$
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	0

2) $y = 1 \cdot (A+B) \cdot (\bar{A}+\bar{B})$

A	B	y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

A	B	y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	1

$\cdot$

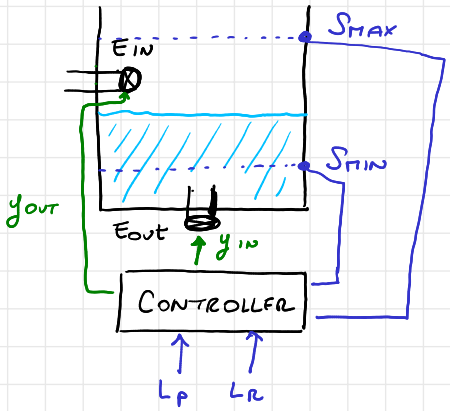
A	B	y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

$\cdot$

A	B	y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

CONVERTIRE RICHIESTE IN FUNZIONI LOGICHE:

ESEMPIO 1: CISTERNA



OBIETTIVO: COMANDARE OPPORTUNAMENTE RIEMPIMENTO E SVUOTAMENTO DI UNA CISTERNA

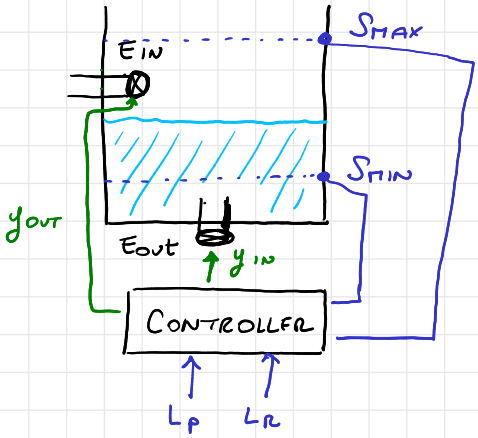
- INGRESSI:
  - L_P, L_R: COMANDI MANUALI DI PRELIEVO E RIEMPIMENTO
  - S_{MIN}, S_{MAX}: SENSORI DI LIVELLO MINIMO E MAX. (AD 1 SE ACQUA SUPERA IL LIVELLO)
- USCITE (COMANDI)

  y_{IN}, y_{OUT}: COMANDI VALVOLA DI RIEMPIMENTO E PRELIEVO
- FUNZIONAMENTO RICHIESTO:
  - LIVELLO SOTTO S_{MIN}: → NON SI PUÒ PRELEVARE; → RIEMPIMENTO FORZATO
  - LIVELLO SOPRA S_{MAX} → NON SI PUÒ RIEMPIRE
  - LIVELLO INTERMEDIO → LEVE DI PRELIEVO E RIEMPIMENTO FUNZIONANO NORMALMENTE

CONVERTIRE RICHIESTE IN FUNZIONI LOGICHE:

ESEMPIO 1: CISTERNA

OBIETTIVO: COMANDARE OPPORTUNAMENTE RIEMPIMENTO E SVUOTAMENTO DI UNA CISTERNA



- INGRESSI:
  - L_P, L_R: COMANDI MANUALI DI PRELIEVO E RIEMPIMENTO
  - S_{MIN}, S_{MAX}: SENSORI DI LIVELLO MINIMO E MAX. (AD 1 SE ACQUA SUPERA IL LIVELLO)
- USCITE (COMANDI)

  y_{IN}, y_{OUT}: COMANDI VALVOLA DI RIEMPIMENTO E PRELIEVO
- FUNZIONAMENTO RICHIESTO:
  - LIVELLO SOTTO S_{MIN}: ⟶ NON SI PUÒ PRELEVARE; ⟶ RIEMPIMENTO FORZATO
  - LIVELLO SOPRA S_{MAX} ⟶ NON SI PUÒ RIEMPIRE
  - LIVELLO INTERMEDIO ⟶ LEVE DI PRELIEVO E RIEMPIMENTO FUNZIONANO NORMALMENTE
- TRADUCIAMO IL FUNZIONAMENTO RICHIESTO IN COMANDI:

y_{OUT} DIPENDE DA L_P E DA S_{MIN}

L_P	S_{MIN}	y_{OUT}	
0	0	0	
0	1	0	
1	0	0	← QUI NON SI PRELEVA NONOSTANTE L_P PERCHÈ LIVELLO TROPPO BASSO
1	1	1	

$$y_{OUT} = L_P S_{MIN}$$

y_{IN} DIPENDE DA L_R, S_{MAX}, S_{MIN} (QUI SI PUÒ FARE IN DIVERSI MODI)

S_{MIN}	S_{MAX}	L_R	y_{IN}	
0	0	0	1	} SOTTO S_{MIN} SI HA RIEMPIMENTO FORZATO
0	0	1	1	
0	1	0	*	} FISICAMENTE IMPOSSIBILE
0	1	1	*	
1	0	0	0	
1	0	1	1	← QUI CONTA LA LEVA
1	1	0	0	} QUI S_{MAX} IMPEDISCE RIEMPIMENTO (TROPPO PIENO)
1	1	1	0	

$$y_{IN} = S_{MIN} + L_R\overline{S_{MAX}}$$

O ANCHE

$$y_{IN} = \overline{S_{MAX}}\,(S_{MIN} + L_R)$$

SE NON VIENE SPECIFICATO I CASI FISICAMENTE IMPOSSIBILI POSSIAMO GESTIRLI COME VOGLIAMO.

A SECONDA DI COME LI GESTIAMO POSSIAMO OTTENERE DIVERSE ESPRESSIONI LOGICHE. TUTTE RISPETTANO LE RICHIESTE NEI CASI FISICAMENTE POSSIBILI

S_{MIN}	S_{MAX}	L_R	y_{IN}
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	*
0	1	1	*
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

LI METTO AD 1 (CONSIDERO S_{MIN})

S_{MIN}	S_{MAX}	L_R	y_{IN}
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

LI METTO A ϕ (CONSIDERO S_{MAX})

S_{MIN}	S_{MAX}	L_R	y_{IN}
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

S_{MIN} \ $S_{MAX}L_R$	00	01	11	10
0	1	1	1	1
1	0	1	0	0

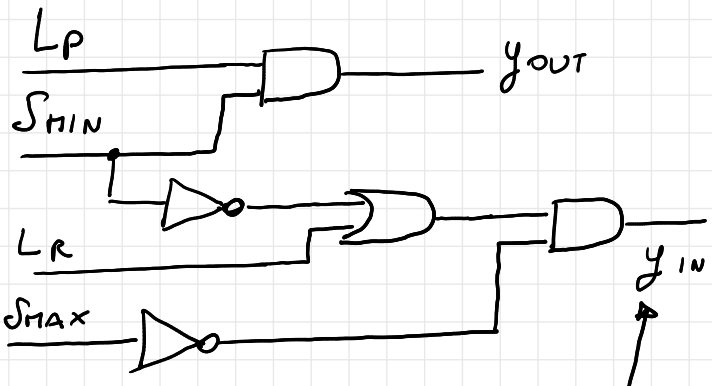
S_{MIN} — $\overline{S_{MAX}}L_P$

$$y_{IN} = \overline{S_{MIN}} + L_R\overline{S_{MAX}}$$

S_{MIN} \ $S_{MAX}L_R$	00	01	11	10
0	1	1	0	0
1	0	1	0	0

$\overline{S_{MIN}}S_{MAX}$ — $\overline{S_{MAX}}L_P$

$$y_{IN} = \overline{S_{MAX}}\left(\overline{S_{MIN}} + L_R\right)$$



- $y_{OUT} = S_{MIN}L_P$

VANNO BENE ENTRAMBE

- $y_{IN} = \overline{S_{MIN}} + L_R\overline{S_{MAX}}$
- $y_{IN} = \overline{S_{MAX}}\left(\overline{S_{MIN}} + L_R\right)$